

SESSION DE : Janvier 2026

Centre d'examen de : Besançon

Diplôme préparé : M1 I2A

U.E. et / ou épreuve : Évaluation de Programme

Date : 20/01/2026

Nom patronymique : ZAMON
Nom marital :
Prénoms : N. J. G.
Né(e) le : 20/01/2004 à : Paris M. e
N° d'étudiant : 22509467
Numéro de place

Partie à rabattre

Nombre de copies utilisées :

NOTE
de 0 à 20

APPRÉCIATIONS EXPLIQUANT LA NOTE CHIFFRÉE :

7

Partie I : Graphopols

Exercice 1 : Une machine de Turing à Graphopols

Question 1 : Il existe une Machine de Turing qui décide des ensembles stables par un graphe $G=(V,E)$ tel que nous obtenons soit une réponse correcte soit un arrêt de la machine. Dans notre cas les conditions sont mécaniques et sans ambiguïté permettant un traitement direct des données auquel on peut une réponse vraie ou une réponse fausse à chaque exécution permettant la continuité ou l'arrêt de la Machine.

Question 2 : Soit une machine de Turing un sept-uplet avec les états suivants pour tout graphes $G=(V,E)$:

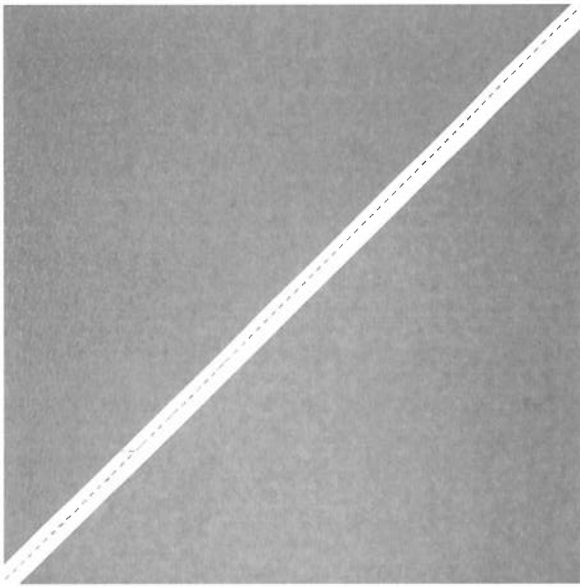
- q-1 choix du sommet $u \in S$
- q-2 choix du sommet $v \in S$
- q-3 vérification que le couple $(u,v) \notin E$

Et de $\bar{S}$ on obtient soit un couple valide soit un couple invalide. Pour un graphe il faut donc tester tout couple (u,v) donc $|V|^2$ mais n'a action élémentaire au pire, dans le cas de Graphopols

Ne pas écrire
dans cette marge

115

✓



Ce sera $5^4 = 5125$

Exercice 2: Algorithmique

Question 1: le coût total de $f(n, m)$ en nombre d'action va dépendre de la taille de n . Ici nous avons 2 boucles imbriquées avec des conditions. Plus n sera grand, plus l'exécution en nombre d'action élémentaire sera logarithme premier-grand avec $O(\lg n)$

Question 2: Plus n sera grand plus le temps logarithmique sera grand mais pour de trop grande valeur cet algorithme ne convient pas mais pour de petite valeurs cela reste raisonnable

Si chaque calcul dure 10^{-6} seconde

~~Question 3~~

Exercice 3: La famille NP

Question 1: Un problème p dans NP est décidable, NP signifie Non-déterminist Polynomial donc soluble mais pas dans un temps polynomial. Car NP est par définition décidable donc $p \in NP$ est décidable.

question 2: $p \in NP$ avec $S \subseteq V$ tel que pour tout couple $(u, r) \in S \times S$, on a $(u, r) \in E$. Le problème est décidable, traitable car il existe une machine de Turing pour y répondre. Mais pour de très grand n ayant une complexité logarithmique important et insoluble dans un temps polynomial.

question 3:

Exercice 4: Réduction

Question 1:

Soit ES

$S \subseteq V$ avec

$(u, v) \in S \times S$ et $(u, v) \notin E$

$S \notin E \cap (u, v) \in S \times S$

$S \notin E \cap (u, v) \in S^2$

Question 2:

Soit $ED : G(S, A) \subseteq D \subseteq S \subseteq V$

$D \subseteq V$

Question 3: la décidabilité d'un problème par MT repose en sa relation résolution, il est décidable s'il existe une MT pour approuver une réponse vraie soit fautive auquel cas comme par exemple une boucle infinie ne s'arrête pas, il sera indécidable.

La complexité dépend de 2 variables C_t complexité temporelle et C_e complexité espace mémoire, calculé par rapport au nombre d'actions élémentaires dans le pire des cas et en moyenne.

Par récurrence, le détermine si la action direction mécanique est sans ambiguïté, et le compte le nombre d'actions, pour chaque passage. q_1, q_2, q_3 à chaque passage de la machine.

Partie II - tableau dynamique

Question 1:

Soit une lte qui se redimensionne automatiquement.

$$C_0 = 1 \quad (= 1)$$

$$\text{si } C = C \times 2$$

$$\text{si } C \% 2 = 0 \quad (\text{pair})$$

$$C = C \times 2$$

$$\text{sinon } C = C \times 3 \quad (\text{impair})$$

sinon rien

Cost de chaque insertion:

$$C = 1 \quad \text{impair}$$

$$\textcircled{1} \quad C = 1 \times 3 = 3 \quad \text{cost} = 2 + 1 = 3$$

$$\text{C} = 3 \times 3 = 9 \quad \text{cost} = 4 + 1 = 5$$

$$\text{C} = 9 \times 3 = 18 \quad \text{cost} = 10$$

$$\textcircled{2} \quad C = 3 \quad \text{cost} = 4$$

$$\textcircled{3} \quad C = 3 \times 3 = 9 \quad \text{cost} = 9 + 1 = 10$$

$$\textcircled{4} \quad C = 4 \quad \text{cost} = 10 + 1 = 11$$

$$\textcircled{5} \quad C = 5 \quad \text{cost} = 11 + 1 = 12$$

$$\textcircled{6} \quad C = 6 \quad = 12 + 1 = 13$$

$$\textcircled{7} \quad C = 4 \quad =$$

$$\textcircled{8} \quad C = 8 \quad =$$

$$\textcircled{9} \quad C = 9 \quad =$$

$$\textcircled{10} \quad C = 9 \times 3 = 18 \quad =$$